Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему
«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм»

Виконав:
студент групи ІМ-51
Єремов Дмитро Миколайович
Номер у журналі — 16

Перевірив:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Мета роботи

Ознайомитися зі створенням віконних програм для Windows, навчитися розподіляти програму на незалежні модулі та передавати результати з діалогових вікон до головного вікна.

Завдання та варіант

Створити проєкт Lab1 із пунктами меню «Робота1» та «Робота2», реалізувати діалоги відповідно до номера у журналі, перевірити програму та підготувати виконуваний файл.

Для номера Ж = 16:
B1 = 16 mod 4 = 0;
B2 = (16 + 1) mod 4 = 1.

Робота1 — діалог із полем введення тексту та кнопками «Так» і «Відміна». Підтверджений рядок має відображатися в головному вікні.

Робота2 — діалог із горизонтальною смугою прокручування для вибору числа від 1 до 100 та кнопками «Так» і «Відміна». Підтверджене число має відображатися в головному вікні.

Засоби розробки та структура

Програму написано мовою Python у Visual Studio Code із використанням Tkinter. Проєкт містить три файли: lab2.py — головне вікно та меню; module1.py — введення тексту; module2.py — вибір числа. Назву головного файлу взято з вимог методичних вказівок.

Обидва модулі діалогів імпортують лише tkinter. Обробники подій визначено всередині show_dialog, тому вони недоступні як атрибути модулів. Кожен модуль самостійно створює елементи свого діалогу.

Вихідний текст головного файлу lab2.py

```
import tkinter as tk
import module1
import module2


def main():
    root = tk.Tk()
    root.title("Лабораторна №1 — варіант 16")
    root.geometry("520x280")

    result = tk.StringVar(value="Вибери «Робота1» або «Робота2» в меню.")

    def work1():
        text = module1.show_dialog(root)
        if text is not None:
            result.set(f"Введений текст:\n{text}")

    def work2():
        number = module2.show_dialog(root)
        if number is not None:
            result.set(f"Вибране число: {number}")

    menu = tk.Menu(root)
    menu.add_command(label="Робота1", command=work1)
    menu.add_command(label="Робота2", command=work2)
    root.config(menu=menu)

    tk.Label(
        root,
        textvariable=result,
        font=("Arial", 14),
        wraplength=460,
    ).pack(expand=True, padx=20, pady=20)

    root.mainloop()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вихідний текст модуля module1.py

```
import tkinter as tk


def show_dialog(parent):
    result = None

    dialog = tk.Toplevel(parent)
    dialog.title("Робота1 — введення тексту")
    dialog.geometry("400x170")
    dialog.resizable(False, False)
    dialog.transient(parent)

    tk.Label(dialog, text="Введи текст:").pack(pady=(15, 5))

    entry = tk.Entry(dialog, width=45)
    entry.pack(padx=15, pady=5)

    def accept():
        nonlocal result
        result = entry.get()
        dialog.destroy()

    def cancel():
        dialog.destroy()

    buttons = tk.Frame(dialog)
    buttons.pack(pady=15)

    tk.Button(
        buttons, text="Так", width=12, command=accept
    ).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

    tk.Button(
        buttons, text="Відміна", width=12, command=cancel
    ).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

    dialog.protocol("WM_DELETE_WINDOW", cancel)
    dialog.bind("<Return>", lambda event: accept())
    dialog.bind("<Escape>", lambda event: cancel())

    dialog.wait_visibility()
    dialog.grab_set()
    entry.focus_set()
    parent.wait_window(dialog)

    return result
```

Вихідний текст модуля module2.py

```
import tkinter as tk


def show_dialog(parent):
    result = None

    dialog = tk.Toplevel(parent)
    dialog.title("Робота2 — вибір числа")
    dialog.geometry("400x190")
    dialog.resizable(False, False)
    dialog.transient(parent)

    value = tk.IntVar(value=1)

    tk.Label(
        dialog, text="Вибери число від 1 до 100:"
    ).pack(pady=(15, 5))

    tk.Label(
        dialog, textvariable=value, font=("Arial", 16)
    ).pack(pady=5)

    def scroll(action, *args):
        if action == "moveto":
            number = round(float(args[0]) * 100) + 1
        elif action == "scroll":
            step = 10 if args[1] == "pages" else 1
            number = value.get() + int(args[0]) * step
        else:
            return

        number = max(1, min(100, number))
        value.set(number)
        scrollbar.set((number - 1) / 100, number / 100)

    scrollbar = tk.Scrollbar(
        dialog,
        orient=tk.HORIZONTAL,
        command=scroll,
    )
    scrollbar.pack(fill=tk.X, padx=25, pady=10)
    scrollbar.set(0.0, 0.01)

    def accept():
        nonlocal result
        result = value.get()
        dialog.destroy()

    def cancel():
        dialog.destroy()

    buttons = tk.Frame(dialog)
    buttons.pack(pady=10)

    tk.Button(
        buttons, text="Так", width=12, command=accept
    ).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
```

```
tk.Button(
    buttons, text="Відміна", width=12, command=cancel
).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

dialog.protocol("WM_DELETE_WINDOW", cancel)
dialog.bind("<Return>", lambda event: accept())
dialog.bind("<Escape>", lambda event: cancel())

dialog.wait_visibility()
dialog.grab_set()
parent.wait_window(dialog)

return result
```

Пояснення роботи програми

Функція main створює головне вікно та запускає mainloop — цикл обробки подій. Пункти меню викликають функції відповідних модулів. Метод wait_window очікує закриття діалогу, а grab_set спрямовує введення до нього.

Кнопка «Так» записує результат і закриває діалог. «Відміна», Esc та хрестик повертають None, тому попередній результат залишається. Після підтвердження нового значення воно замінює попередній напис. Число обмежується діапазоном 1–100 виразом max(1, min(100, number)).

Результати введення тексту

У діалоговому вікні введено слово «привіт». Після натискання «Так» цей текст відображається в головному вікні.

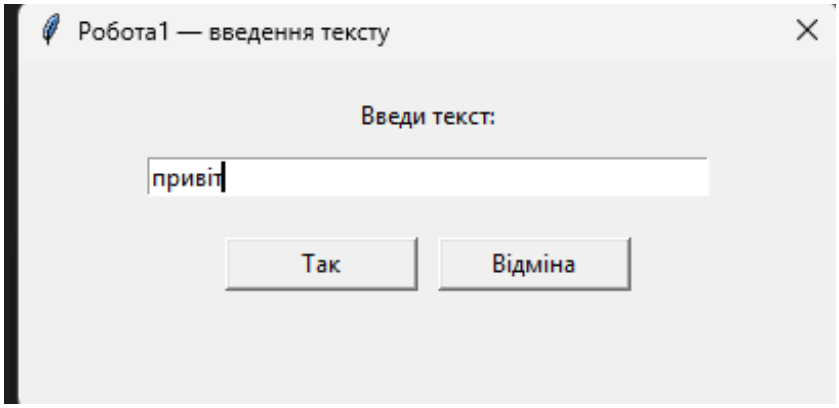


Рисунок 1 — Введення тексту в діалозі «Робота1»

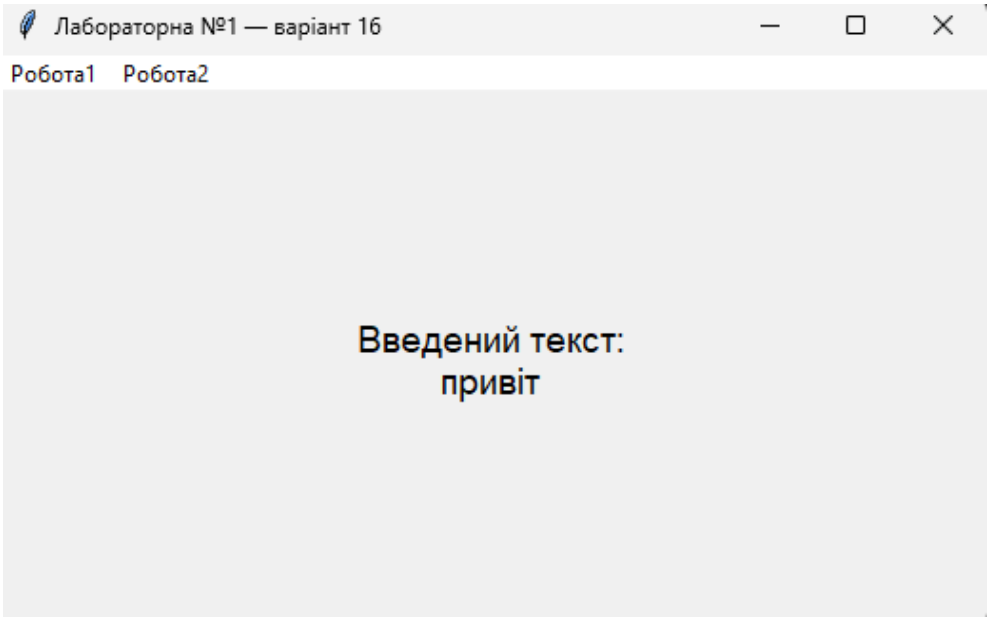


Рисунок 2 — Головне вікно після підтвердження тексту

Результати вибору числа

У діалозі «Робота2» горизонтальною смугою прокручування вибрано число 17. Після підтвердження головне вікно показує напис «Вибране число: 17».

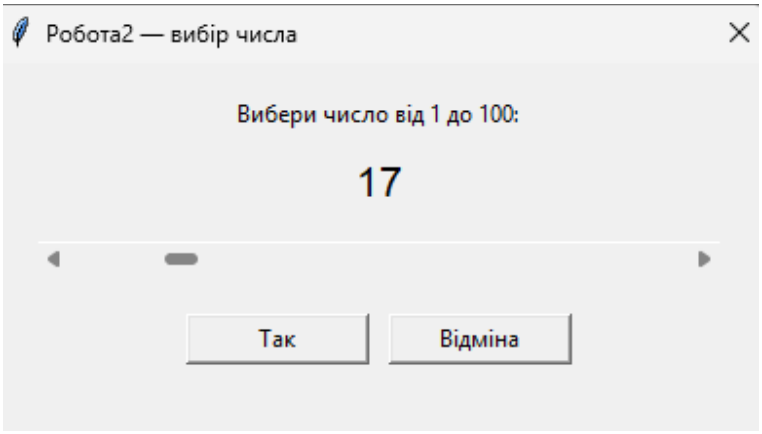


Рисунок 3 — Вибір числа в діалозі «Робота2»

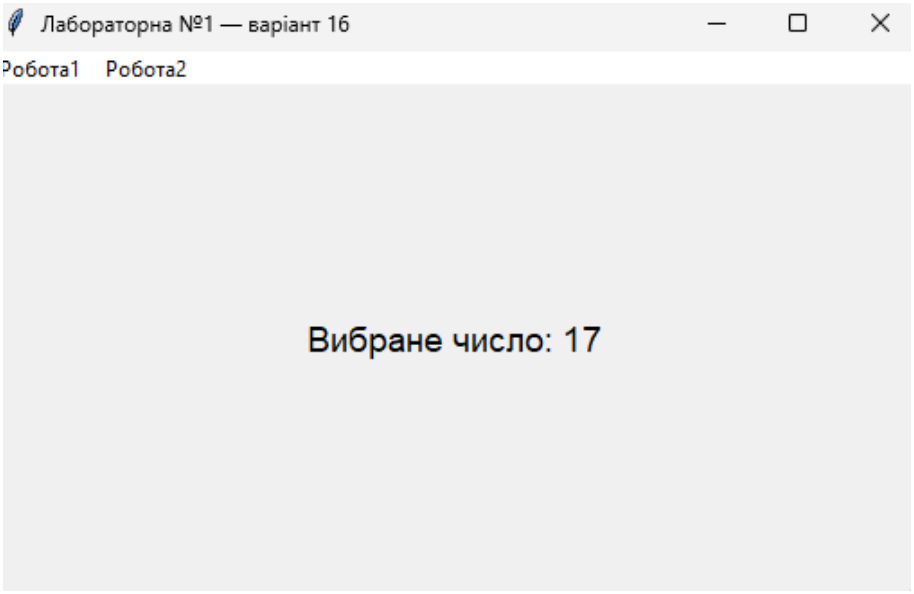


Рисунок 4 — Головне вікно після підтвердження числа

Запуск та складання програми

Для запуску головного файлу використовується команда:

python lab2.py

Компіляція вихідних файлів у байткод виконується командою:

python -m py_compile lab2.py module1.py module2.py

Для створення виконуваного файлу Windows використовується PyInstaller:

python -m PyInstaller --onefile --windowed --name Lab1 lab2.py

PyInstaller упаковує програму разом з інтерпретатором і залежностями. Результат зберігається у файлі dist/Lab1.exe.

Висновки

У лабораторній роботі я створив віконну програму мовою Python за варіантами 0 і 1, які відповідають моєму номеру в журналі 16. Реалізував введення тексту та вибір числа через незалежні діалогові вікна. Наведені скріншоти демонструють передавання тексту «привіт» і числа 17 до головного вікна.

Під час роботи я ознайомився з елементами Tkinter, створенням меню, обробниками подій і циклом mainloop. Розподіл програми на головний файл та два модулі дозволив відокремити логіку діалогів. Повернення None при скасуванні забезпечує збереження попереднього результату, а вкладені функції приховують обробники подій усередині модулів.